EUCYS 2026

FIZYKA SOL

Jakie zjawiska opisuje PI-CVAE i dlaczego są ważne?

od plazmy w tokamaku do ograniczeń fizycznych w modelu

Plazma i transport

Warstwa SOL

Ograniczenia fizyczne

FIZYKA PROBLEMU — PRZEGLĄD

Czym jest plazma?

Plazma to zjonizowany gaz: elektrony i jony poruszają się swobodnie i reagują na pola elektromagnetyczne.

Gaz

atomy są elektrycznie obojętne i zderzają się głównie mechanicznie

→

Ogrzewanie

przy bardzo wysokiej temperaturze elektrony odrywają się od atomów

→

Plazma

powstaje mieszanina jonów i elektronów sterowana także polem magnetycznym

Dlaczego plazma jest wyjątkowa?

W zwykłym gazie cząsteczki zderzają się i poruszają losowo. W plazmie cząstki są **naładowane**, więc oprócz zderzeń czują też siłę elektromagnetyczną.

To oznacza, że ich ruch zależy od pola magnetycznego, prądu, gradientów temperatury i gęstości. Zachowanie plazmy jest więc jednocześnie **mechaniczne**, **termiczne** i **elektromagnetyczne**.

$$p \approx n k_B T$$

Ta prosta zależność pokazuje pierwszą intuicję: jeśli rośnie gęstość n albo temperatura T, rośnie ciśnienie plazmy, a więc także siła napędzająca transport.

Innymi słowy: Plazma bywa nazywana czwartym stanem materii. Nie dlatego, że jest „egzotyczna“, ale dlatego, że klasyczne intuicje

Co mierzymy w projekcie?

Model PI-CVAE nie przewiduje pojedynczej liczby, lecz pełny stan lokalny plazmy w przekroju reaktora.

Najważniejsze wielkości to:

- T_e i T_i — temperatury elektronów i jonów,
- n_a — gęstości różnych gatunków jonów,
- u_a — ich prędkości wzdłuż linii pola magnetycznego.

$$n_e \approx \sum_a Z_a n_a$$

W skali płynowej plazma jest prawie **quasi-neutralna**: całkowity ładunek dodatni i ujemny niemal się równoważą. To właśnie dlatego zamiast śledzić każdą cząstkę osobno, można modelować pola ciągłe.

Innymi słowy: Każda z tych wielkości jest mapą 2D: pokazuje, gdzie plazma jest gorąca, gęsta, szybka lub rozrzedzona.

Dlaczego pole magnetyczne rządzi ruchem plazmy?

W tokamaku najważniejsza nie jest tylko temperatura, ale to, że naładowane cząstki są zmuszane do ruchu po złożonych orbitach wokół linii pola.

Siła Lorenza

Podstawowe równanie ruchu pojedynczej cząstki w plazmie ma postać:

$$md\frac{v}{d}t = q(E + v \times B)$$

Człon elektryczny qE przyspiesza cząstkę wzdłuż pola elektrycznego, a człon magnetyczny $q(v \times B)$ zakrzywia tor ruchu prostopadle do prędkości i pola magnetycznego. W efekcie cząstka nie leci po prostej, lecz owija się wokół linii pola.

Innymi słowy: Pole magnetyczne nie ogrzewa plazmy bezpośrednio, ale kieruje ruchem cząstek i zamienia prosty przepływ w ruch spiralny.

Larmor i magnetyzacja

Dla silnego pola magnetycznego powstaje szybki ruch kołowy o promieniu Larmora:

$$r_L = m\frac{v_{\text{perp}}}{|q|\,B}$$

Im silniejsze pole B, tym mniejszy promień orbity i tym trudniej cząstce uciec w poprzek pola. To właśnie dlatego transport poprzeczny jest tłumiony, a dominują przepływy wzdłuż linii pola.

$$u_{\text{parallel}} \gg u_{\text{perp}}$$

Konsekwencja dla tokamaka

W tokamaku pole magnetyczne nie służy tylko do „trzymania plazmy w środku". Ono narzuca całą geometrię transportu: określa, gdzie energia odpływa, gdzie cząstki docierają do dywertora i dlaczego profile w SOL są tak wydłużone wzdłuż linii pola.

> **Innymi słowy:** Jeśli chcemy modelować SOL, musimy myśleć nie tylko o temperaturze i gęstości, ale o tym, jak pole magnetyczne kanalizuje każdy strumień.

Tokamak i warstwa SOL

Najtrudniejsza fizyka nie dzieje się w spokojnym centrum, lecz na brzegu plazmy tuż przed kontaktem ze ścianą.

Gdzie znajduje się SOL?

W tokamaku plazma utrzymywana jest przez silne pole magnetyczne w kształcie torusa. Większość cząstek krąży po zamkniętych liniach pola, ale na brzegu pojawia się obszar, w którym linie przecinają powierzchnie materiałowe.

Ten obszar to **Scrape-Off Layer** — cienka, ale krytyczna warstwa przejściowa między gorącym rdzeniem a ścianką reaktora.

$$q_{\text{parallel}} \gg q_{\text{perp}}$$

Transport w SOL jest silnie anizotropowy: wzdłuż linii pola ciepło i cząstki poruszają się dużo łatwiej niż w poprzek pola magnetycznego. To właśnie dlatego geometria pola tak mocno kształtuje profile przy brzegu.

Innymi słowy: SOL działa jak strefa kontaktu: to tutaj energia i

Droga energii i cząstek

1. Rdzeń

tam zachodzi fuzja i powstaje energia

2. Brzeg plazmy

transport turbulentny przesuwa ciepło i cząstki na zewnątrz

3. SOL

pole magnetyczne prowadzi przepływ w stronę dywertora

4. Ścianka

materiał odbiera strumień energii i cząstek

Dlaczego SOL jest tak ważny?

- decyduje o **obciążeniu cieplnym** płytek dywertora,
- wpływa na **erozję materiałów** i ich żywotność,
- kontroluje **ucieczkę cząstek** z obszaru zamkniętego pola,
- łączy fizykę transportu, neutralizacji, zderzeń i przepływu przyściennego.

◆ *Mała zmiana parametrów na brzegu może gwałtownie zmienić ilość ciepła trafiającego w ścianę. Dlatego szybki emulator SOL ma praktyczną wartość inżynierską.*

Dlaczego symulacja jest kosztowna?

SOLPS-ITER rozwiązuje sprzężony układ równań transportu, energii i ruchu dla wielu gatunków. To nie jest pojedyncze równanie, lecz cały **ekosystem zależnych od siebie pól**.

gęstość ↔ temperatura ↔ prędkość ↔ strumień

Innymi słowy: Jeżeli zmienimy jedno wymuszenie, na przykład moc grzewczą, zmienia się temperatura; z temperatury wynika prędkość dźwięku; ta wpływa na przepływ; ten z kolei na strumień do ściany.

Sheath, ekranowanie Debye'a i dywertor

Między plazmą a materiałem nie ma ostrej granicy. Powstaje cienka warstwa elektryczna, która reguluje dopływ cząstek do ściany.

Ekranowanie Debye'a

Plazma jest prawie quasi-neutralna w skali makro, ale lokalne zaburzenia ładunku są szybko ekranowane przez ruch elektronów i jonów. Charakterystyczna skala tego ekranowania to długość Debye'a.

$$\lambda_D = \sqrt{\varepsilon_0 k_B \frac{T_e}{n_e e^2}}$$

Jeżeli interesująca nas skala jest dużo większa niż λ_D, można używać opisu płynowego i traktować plazmę jako prawie obojętną elektrycznie.

Rola dywertora

Dywertor jest zaprojektowaną powierzchnią, która przejmuje strumień ciepła i cząstek opuszczających zamknięte linie pola. Z punktu widzenia inżynierskiego to jeden z najbardziej obciążonych elementów całego reaktora.

$$q_{\text{target}} = \gamma n T c_s$$

Choć w prezentacji nie rozwiązujemy pełnej fizyki sheathu, ta zależność pokazuje intuicję: strumień energii na celu rośnie wraz z gęstością, temperaturą i prędkością wypływu.

Warstwa sheath

Tuż przy ścianie elektrony uciekają łatwiej niż cięższe jony, więc tworzy się spadek potencjału. To pole elektryczne hamuje elektrony i przyspiesza jony w stronę materiału.

$$e\Delta\varphi_{\text{sheath}} \approx T_e$$

To właśnie w pobliżu tej warstwy pojawia się sens fizyczny kryterium Bohma: jony muszą wejść do sheathu z odpowiednio uporządkowaną prędkością.

◆ *SOL jest ważny dlatego, że kończy się na materiale. Bez opisu sheathu i dywertora nie wiadomo, czy dana mapa plazmy oznacza bezpieczny reżim pracy, czy przeciążenie ściany.*

Uproszczony opis płynowy plazmy

SOLPS i emulator nie śledzą pojedynczych cząstek, lecz pola makroskopowe spełniające równania ciągłości, ruchu i energii.

Równanie ciągłości

Opisuje bilans liczby cząstek: ile ich wpływa, wypływa i skąd biorą się źródła lub straty.

$$\partial \frac{n}{\partial} t + \nabla \cdot (nu) = S$$

Gdy $S = 0$, liczba cząstek jest zachowana. W stanie ustalonym zmiana w czasie zanika, a najważniejszy staje się bilans strumieni przestrzennych.

Równanie ruchu

Ruch plazmy wynika z konkurencji między gradientem ciśnienia, bezwładnością, zderzeniami i oddziaływaniem z polem magnetycznym.

$$mn\left(\partial \frac{u}{\partial} t + u \cdot \nabla u\right) = -\nabla p + \ldots$$

W prezentacji nie rozwijamy wszystkich członów, ale ważna intuicja jest prosta: różnice ciśnienia napędzają przepływ, a pole magnetyczne narzuca jego geometrię.

Równanie energii

Temperatura zmienia się przez przewodzenie, konwekcję, wymianę energii między gatunkami i źródła zewnętrzne.

$$\partial \frac{T}{\partial} t + u \cdot \nabla T \approx \nabla \cdot (\chi \nabla T) + P$$

To równanie tłumaczy, dlaczego profile temperatury są tak wrażliwe na moc grzewczą, transport turbulentny i warunki przy brzegu.

Formalny opis: MHD i płyny Braginskii

Na poziomie formalnym plazmę opisuje się jako ośrodek przewodzący z tensorowym transportem, anizotropią względem pola magnetycznego i sprzężeniem między bilansem pędu, energii oraz pola.

Jednopłynowe MHD

W przybliżeniu MHD plazma traktowana jest jako pojedynczy przewodzący płyn opisany przez gęstość masy ρ, prędkość u, ciśnienie p i pole magnetyczne B.

$$\partial \frac{\rho}{\partial} t + \nabla \cdot (\rho u) = 0$$

$$\rho\left(\partial \frac{u}{\partial} t + u \cdot \nabla u\right) = -\nabla p + J \times B$$

$$\partial \frac{B}{\partial} t = \nabla \times (u \times B - \eta J)$$

To podejście dobrze oddaje globalną dynamikę przewodzącego płynu, ale w SOL jest często zbyt grube, bo gubi rozdział na elektrony, jony i procesy przyścienne.

Formalizm Braginskii

W SOL częściej używa się opisu Braginskii: osobnych równań dla elektronów i jonów z anizotropowym transportem względem pola B. Dla każdego gatunku zapisuje się bilans liczby, pędu i energii.

$$\partial \frac{n_s}{\partial} t + \nabla \cdot (n_s u_s) = S_s$$

$$m_s n_s d \frac{u_s}{d} t = -\nabla p_s - \nabla \cdot \Pi_s + q_s n_s (E + u_s \times B) + R_s$$

$$\left(\frac{3}{2}\right) n_s d \frac{T_s}{d} t + p_s \nabla \cdot u_s = -\nabla \cdot q_s + Q_s$$

To już poziom, na którym widać lepkość, tarcie międzygatunkowe, anizotropię przewodnictwa i rozdział temperatur elektronów oraz jonów.

W bardziej jawnej postaci Braginskii rozpisuje właśnie dwa brakujące obiekty transportowe:

Ogólne prawo Ohma

W formalizmie MHD pojawia się też równanie wiążące prąd, pole elektryczne i ruch ośrodka:

$$E + u \times B = \eta J - \left(\frac{1}{n}e\right)\nabla p_e + \ldots$$

Oznacza ono, że pole elektryczne nie jest dowolne: wynika z ruchu plazmy, oporu, gradientu ciśnienia elektronów i innych poprawek kinetycznych.

Dlaczego to ważne dla SOL?

W warstwie brzegowej występują duże gradienty, silna anizotropia $q_{\text{parallel}} \gg q_{\text{perp}}$, kontakt z neutralami i warunki przy materiale. Formalizm Braginskii zachowuje te efekty lepiej niż proste jednopłynowe MHD.

$$W = \nabla u + (\nabla u)^T - \left(\frac{2}{3}\right) I \nabla \cdot u$$

To właśnie z gradientów prędkości buduje się tensory naprężeń lepkich. Dzięki temu formalizm nie opisuje tylko „jak szybko płynie plazma“, ale też jak ścinanie, kompresja i rozciąganie zmieniają bilans pędu i ogrzewanie lepkie.

Innymi słowy: W tym projekcie PI-CVAE nie rozwiązuje tych równań jawnie, ale uczy się map wygenerowanych przez solver, który reprezentuje właśnie taką wielogatunkową, anizotropową

Neutrale, rekombinacja i promieniowanie w SOL

Na brzegu plazmy nie występują tylko jony i elektrony. Bardzo ważną rolę odgrywają też neutrale oraz procesy atomowe, które zmieniają bilans energii i liczby cząstek.

Neutrale

Cząstki neutralne powstają przy ścianie, po rekombinacji albo przez odbicie od materiału. Ponieważ nie są związane z liniami pola magnetycznego, mogą przenikać poprzecznie tam, gdzie jony byłyby silnie ograniczone przez magnetyzację.

$$\partial \frac{n_0}{\partial} t + \nabla \cdot (n_0 u_0) = S_{\text{rec}} - S_{\text{ion}}$$

Neutrale są więc pomostem między plazmą a materiałem: przenoszą masę, uczestniczą w jonizacji i wpływają na lokalne ochładzanie brzegu.

Jonizacja i rekombinacja

Dwa kluczowe procesy atomowe to jonizacja i rekombinacja:

$$A^0 + e \rightarrow A^+ + 2e$$

$$A^+ + e \rightarrow A^0 + h\nu$$

Jonizacja zwiększa liczbę naładowanych cząstek, a rekombinacja je usuwa. Oba procesy są silnie zależne od lokalnej temperatury i gęstości, więc mogą gwałtownie zmieniać profile w pobliżu dywertora.

Promieniowanie

W SOL część energii nie trafia do ściany bezpośrednio jako przewodzenie lub konwekcja, lecz jest tracona przez emisję fotonów.

$$P_{\text{rad}} \approx n_e n_z L_{z(T_e)}$$

Ten człon opisuje straty radiacyjne zależne od gęstości elektronów, domieszek i temperatury. Silne promieniowanie może celowo obniżać obciążenie cieplne dywertora, ale jednocześnie komplikuje strukturę pola temperatury.

Znaczenie dla emulatora

W praktyce neutrale, rekombinacja i promieniowanie są częścią „ukrytej fizyki" zawartej w danych SOLPS-ITER. Model PI-CVAE nie ma osobnego kanału dla neutrali, ale skutki tych procesów są zakodowane pośrednio w mapach temperatur, gęstości i prędkości, które sieć odtwarza. To ważne: nawet jeśli emulator nie rozwiązuje jawnie kinetyki atomowej, jego wyjście ma pozostać zgodne z rozwiązaniem, w którym te procesy już wpłynęły na końcowy stan SOL.

Detached divertor i radiacyjne chłodzenie brzegu

Jednym z najważniejszych celów fizyki brzegu jest wejście w reżim, w którym część energii zostaje wypromieniowana lub rozproszona zanim dotrze do celu dywertora.

Attached

gorący, szybki strumień dociera bezpośrednio do dywertora

→

Promieniowanie

domieszki i neutrale odbierają energię przez emisję i zderzenia

→

Detached

plazma przy celu ochładza się i traci pęd przed kontaktem z materiałem

Co znaczy detachment?

W stanie **attached** gorąca plazma przewodzi ciepło wzdłuż linii pola niemal bezpośrednio do płytki dywertora. W stanie **detached** plazma przy celu staje się chłodniejsza, gęstsza i wolniejsza, a maksimum oddziaływania odsuwa się od materiału.

$$q_{\text{target}}^{\text{det}} < q_{\text{target}}^{\text{att}}, \quad T_e^{\text{det}} < T_e^{\text{att}}, \quad p_{\text{parallel}}^{\text{det}} < p_{\text{parallel}}^{\text{att}}$$

To pożądany reżim, bo zmniejsza obciążenie cieplne ściany i ryzyko uszkodzenia materiału.

Formalne kryterium trendu

Detachment nie ma jednej prostej definicji algebraicznej, ale formalnie rozpoznaje się go po jednoczesnym spadku temperatury przy celu, redukcji strumienia ciepła i utracie ciśnienia równoległego.

$$\nabla_{\text{parallel}} q_{\text{parallel}} = -P_{\text{rad}} - P_{\text{atom}} - \dots$$

$$\nabla_{\text{parallel}} p_{\text{parallel}} < 0$$

Jeżeli wzdłuż linii pola energia i pęd są wytracane szybciej, niż są dostarczane z upstreamu, plazma przy celu przechodzi w chłodniejszy i łagodniejszy reżim.

Jak powstaje chłodzenie radiacyjne?

Część energii jest odbierana z plazmy przez wzbudzenia, jonizację, rekombinację i promieniowanie domieszek. Jeśli straty radiacyjne są wystarczająco silne, temperatura przy dywertorze spada, a przepływ jonów traci pęd.

$$P_{\mathrm{loss}} = P_{\mathrm{rad}} + P_{\mathrm{ion}} + P_{\mathrm{cx}}$$

W praktyce duże znaczenie mają też zderzenia wymiany ładunku z neutralami, które odbierają pęd wypływającej plazmie.

◆ *Z punktu widzenia projektu to szczególnie ważne: emulator SOL powinien umieć odwzorować przejścia między reżimem attached i detached, bo właśnie tam małe zmiany parametrów dają duże zmiany obciążenia dywertora.*

Attached, partially detached i fully detached

Te trzy reżimy różnią się nie nazwą, lecz lokalnym bilansem energii, pędu i oddziaływania plazmy z płytką dywertora.

Attached

gorąca plazma i silny strumień energii dochodzą do celu

→

Partially detached

chłodzenie zaczyna osłabiać strumień i przesuwa strefę emisji

→

Fully detached

obszar przy celu jest chłodny, a główne straty zachodzą przed kontaktem z materiałem

Attached

- wysoka temperatura elektronów przy celu,
- mała utrata ciśnienia równoległego,
- duży q_{target} i silne obciążenie materiału,
- niewielki wpływ procesów radiacyjnych na końcowy strumień.

$$T_e^{\text{target}} \text{ high}, \quad p_{\text{parallel}}^{\text{target}} \approx p_{\text{parallel}}^{\text{upstream}}$$

Partially detached

- temperatura przy celu wyraźnie spada,
- pojawia się częściowa utrata pędu przez zderzenia i neutrale,
- maksimum promieniowania przesuwa się w górę linii pola,
- strumień ciepła maleje, ale kontakt plazmy z celem nadal pozostaje istotny.

$$q_{\text{target}}^{\text{part}} < q_{\text{target}}^{\text{att}}, \quad p_{\text{parallel}}^{\text{part}} < p_{\text{parallel}}^{\text{att}}$$

Fully detached

- plazma przy celu jest chłodna i wolniejsza,
- większość energii zostaje utracona wcześniej przez promieniowanie i procesy atomowe,
- ciśnienie równoległe silnie spada,
- obciążenie cieplne dywertora jest najmniejsze, ale sterowanie tym reżimem jest trudniejsze.

$$T_e^{\text{full}} \ll T_e^{\text{att}}, \quad q_{\text{target}}^{\text{full}} \ll q_{\text{target}}^{\text{att}}$$

Jak czytać to porównanie?

Przejście od `attached` do `fully detached` nie jest skokiem binarnym, lecz ciągłym procesem utraty energii i pędu wzdłuż linii pola. Reżim pośredni jest często najbardziej praktyczny eksperymentalnie: obciążenie cieplne już spada, ale sterowanie plazmą pozostaje łatwiejsze niż przy pełnym detachment. Z punktu widzenia emulatora to ważne, bo właśnie w tej przestrzeni przejść niewielka zmiana parametrów wejściowych może powodować jakościowo inną odpowiedź przy dywertorze.

Źródła, zderzenia i warunki brzegowe

Pełny opis SOL wymaga nie tylko pól wewnątrz domeny, ale także informacji, jak plazma jest zasilana, ochładzana i zamykana na granicach.

Źródła i straty

W równaniach transportu człony S i P reprezentują zasilanie plazmy, jonizację, rekombinację, promieniowanie oraz wymianę z neutralami.

$$S = S_{\text{ion}} - S_{\text{rec}} + S_{\text{ext}}$$

To dzięki nim gęstość i temperatura nie są wyznaczane wyłącznie przez przepływ, ale również przez lokalne procesy atomowe i dopływ energii.

Zderzenia

Elektrony, jony i neutrale zderzają się, wymieniając pęd i energię. W efekcie część ruchu jest uporządkowana przez pole magnetyczne, a część rozmywana przez kolizje.

$$\nu_{\text{coll}} = \frac{1}{\tau_{\text{coll}}}$$

Stosunek częstości zderzeń do częstości żyromagnetycznej decyduje, czy transport jest bardziej swobodny, czy bardziej lepki i dyfuzyjny.

Warunki brzegowe

Na krawędziach domeny trzeba określić, co wpływa do plazmy i co może ją opuścić. To właśnie warunki brzegowe sprzęgają rdzeń, SOL i powierzchnie materiałowe.

$$f|_{\text{boundary}} = f_0 \quad \text{lub} \quad \partial \frac{f}{\partial} n = 0$$

Różne wybory warunków dają różne profile temperatury, gęstości i prędkości, nawet przy tych samych równaniach wewnątrz obszaru.

Jakie pola fizyczne opisuje model?

Każda próbka to zestaw 22 map: temperatur, gęstości i prędkości różnych składników plazmy.

Struktura danych fizycznych

W projekcie jedna symulacja SOL jest zapisana jako tensor **22 × 104 × 50**. Oznacza to 22 osobne mapy na tej samej siatce przestrzennej.

W tych 22 kanałach znajdują się:

- **2 temperatury**: T_e, T_i,
- **10 gęstości**: n_a dla różnych gatunków,
- **10 prędkości**: u_a dla tych samych gatunków.

Innymi słowy: To jak 22 przezroczyste warstwy nałożone na ten sam przekrój tokamaka. Każda warstwa pokazuje inną własność fizyczną tego samego obszaru.

$22 \times 104 \times 50$

2 temperatury

10 gęstości

10 prędkości

Znaczenie temperatur i gęstości

Temperatura mówi, ile energii kinetycznej mają cząstki. Gęstość mówi, ile cząstek znajduje się w danym miejscu. Razem odpowiadają na pytanie: **jak gorąca i jak „zatłoczona" jest plazma**.

$$p \approx n_e T_e + n_i T_i$$

Wysoka temperatura zwiększa ruchliwość i wpływa na prędkość dźwięku w plazmie. Wysoka gęstość zwiększa strumień cząstek, jeśli prędkość pozostaje duża.

Ciśnienie jest tu kluczowym łącznikiem między mikrofizyką i transportem: z lokalnych pól n i T powstaje makroskopowy napęd przepływu.

Znaczenie prędkości

Prędkość u_a opisuje, jak szybko dany gatunek przemieszcza się wzdłuż linii pola. Sama gęstość nie mówi jeszcze, ile materii opuszcza dany obszar.

Dopiero iloczyn $\Gamma = n_a \cdot u_a$ daje **strumień cząstek** — czyli rzeczywisty przepływ materii przez plazmę.

W praktyce oznacza to, że dwa profile o podobnej temperaturze mogą mieć zupełnie inne skutki dla ściany, jeśli różnią się prędkościami dryfu i wypływu.

Innymi słowy: Duża gęstość i mała prędkość mogą dać ten sam strumień co mała gęstość i duża prędkość. Dlatego model musi znać oba pola jednocześnie.

Transport, strumień i zasady zachowania

Rdzeń fizyki SOL to odpowiedź na pytanie: jak energia i cząstki przemieszczają się przez warstwę brzegową?

Gradient

różnica temperatury lub gęstości tworzy „napęd" przepływu

→

Ruch cząstek

jony i elektrony przyspieszają, zderzają się i dryfują

→

Strumień

do ściany dociera konkretna ilość energii i materii na jednostkę czasu

Strumień cząstek

$$\Gamma = n_a \cdot u_a$$

Jeżeli w danym miejscu plazma jest gęsta i szybko płynie, strumień Γ jest duży. To właśnie strumień, a nie sama gęstość, decyduje o tym, ile cząstek uderza w powierzchnię materiału.

$$q \approx -\chi \nabla T$$

Analogicznie opisuje się transport energii: strumień ciepła płynie z obszarów gorących do chłodnych. SOL jest więc jednocześnie problemem transportu materii i transportu energii.

Innymi słowy: Strumień to odpowiednik przepływu wody w rurze: liczy się jednocześnie szerokość strumienia i szybkość ruchu.

Zasada zachowania

W obszarze bez źródeł i pochłaniaczy cząstki nie mogą znikać ani pojawiać się samoczynnie. Matematycznie oznacza to, że dywergencja strumienia powinna być bliska zeru.

$$\nabla \cdot (n_a u_a) \approx 0$$

W wersji zależnej od czasu pełny zapis ma postać:

$$\partial \frac{n_a}{\partial} t + \nabla \cdot (n_a u_a) = S_a$$

Innymi słowy: Jeśli do małego obszaru wpływa więcej cząstek niż wypływa, gęstość tam rośnie. Jeżeli bilans ma pozostać stabilny, wpływ i odpływ muszą się równoważyć.

Temperatura, prędkość dźwięku i kryterium Bohma

Przepływ przy brzegu plazmy nie jest dowolny: ogranicza go lokalna termodynamika i dynamika jonów.

Skąd bierze się prędkość dźwięku w plazmie?

Jeżeli plazma jest gorętsza, zaburzenia ciśnienia rozchodzą się szybciej. Dla jonów charakterystyczna skala prędkości zależy od temperatury elektronów i jonów oraz od masy cząstek.

$$c_s = \sqrt{\frac{T_e + T_i}{m}}$$

W kodzie treningowym właśnie z tych pól liczona jest lokalna prędkość odniesienia używana w karze Bohma.

Jeżeli elektronowa i jonowa część plazmy są cieplejsze, wzrasta ciśnienie i łatwiej o szybki wypływ do warstwy przyściennej. Zależność z masą m przypomina, że cięższe jony reagują wolniej.

◆ *Temperatura i prędkość nie są niezależne. Gorętsza plazma może poruszać się szybciej, ale ta szybkość nadal musi być spójna z lokalnym stanem termicznym.*

Kryterium Bohma

Na granicy z warstwą przyścienną jony muszą osiągać odpowiednio uporządkowany przepływ. Model penalizuje przypadki, w których prędkość jonów staje się niezgodna z dopuszczalną skalą wyznaczaną przez c_s.

$$|u_a| \leq c_s$$

W języku fizycznym oznacza to, że przy przejściu do sheathu przepływ nie jest przypadkowy: musi dopasować się do lokalnej struktury pola i temperatur. Bohmowe ograniczenie wiąże więc hydrodynamikę z warunkiem brzegowym przy materiale.

Innymi słowy: To działa jak fizyczny limit prędkości. Sieć nie może dowolnie „przyspieszyć" plazmy, jeśli lokalna temperatura nie uzasadnia takiego ruchu.

Dlaczego to ważne dla reaktora?

Jeżeli model przewidywałby zbyt szybkie przepływy, zawyżałby strumień cząstek i mógłby fałszywie sugerować większe lub mniejsze zagrożenie dla dywertora.

Fizyczna kara stabilizuje więc nie tylko trening, ale także **wiarygodność interpretacji inżynierskiej**.

Innymi słowy: W tym projekcie ML nie ma tworzyć ładnych obrazków, tylko pola zgodne z prawami ruchu plazmy.

Nieujemność: najprostsze prawo, którego nie wolno złamać

Temperatura i gęstość mogą być małe, ale nie mogą być ujemne. To podstawowy filtr fizycznego sensu.

Temperatura

Temperatura opisuje średnią energię ruchu cząstek. Ujemna temperatura w tym kontekście nie ma sensu fizycznego.

$$T_e \geq 0, \quad T_i \geq 0$$

$$E_{\text{kin}} \approx k_B T$$

Innymi słowy: Jeżeli model podałby wartość ujemną, znaczyłoby to, że tworzy obiekt matematyczny, a nie stan plazmy.

Gęstość

Gęstość to liczba cząstek w jednostce objętości. Nie może spaść poniżej zera, bo nie istnieje „minus trzy jony" w danym punkcie przestrzeni.

$$n_a \geq 0$$

$$N = \int_V n_a dV \geq 0$$

Innymi słowy: To jedno z tych ograniczeń, które są oczywiste dla fizyka, ale nie są oczywiste dla sieci neuronowej uczonej wyłącznie na liczbach.

Znaczenie dla uczenia

W skrypcie treningowym przewidywane pola są odnormalizowywane, a następnie sprawdzane pod kątem wartości ujemnych. Każde naruszenie zwiększa stratę.

To zmusza model do pozostawania w obszarze **fizycznie dopuszczalnych odpowiedzi**, nawet jeśli czysto statystycznie inna odpowiedź dawałaby mały błąd MSE.

Jak fizyka trafia do funkcji straty?

Model uczy się nie tylko zgadzać z danymi, ale też respektować zasady zachowania i ograniczenia dynamiczne.

Całkowita strata treningowa

$$L = w_{\text{rec}} L_{\text{rec}} + \beta_{\text{KL}} \cdot \text{KL}(q \parallel p) + w_{\text{nonneg}} L_{\text{nonneg}} + w_{\text{Bohm}} L_{\text{Bohm}} + w_{\text{div}} L_{\text{div}}$$

Rekonstrukcja pilnuje zgodności z danymi, KL pilnuje poprawnej przestrzeni latentnej, a trzy ostatnie składniki pilnują fizyki.

◆ *To nie jest „fizyka zamiast danych", lecz fizyka **razem z danymi**. Model dostaje swobodę tylko tam, gdzie prawa zachowania i ograniczenia lokalne na to pozwalają.*

Co oznacza każdy człon?

- L_{rec} — czy odtworzone mapy są podobne do SOLPS,
- **KL** — czy latentne opisy są zgodne z priorem warunkowym,
- L_{nonneg} — czy temperatury i gęstości są nieujemne,
- L_{Bohm} — czy prędkości są zgodne z lokalnym stanem termicznym,
- L_{div} — czy strumień nie łamie zasady zachowania.

$$L_{\text{div}} \approx < (\nabla \cdot (n_a u_a))^2 >$$

$$L_{\text{Bohm}} \approx < \text{ReLU}(|u_a| - c_s)^2 >$$

Po co te wagi?

Nie wszystkie błędy mają taki sam koszt. Wagi w pozwalają zdecydować, jak mocno karać różne typy naruszeń.

Jeżeli kara fizyczna byłaby zbyt słaba, model mógłby dawać piękne, lecz nieprawdziwe mapy. Gdyby była zbyt silna, model przestałby dobrze dopasowywać dane.

Innymi słowy: Trening to kompromis: model ma być jednocześnie wierny symulacjom i posłuszny fizyce.

Od parametrów reaktora do map SOL

Osiem liczb warunków globalnych wystarcza, aby zawęzić realistyczne stany plazmy do małego obszaru przestrzeni możliwości.

c

1. Warunki

moc grzewcza, pole magnetyczne, zasilanie i inne parametry globalne

→

p

2. Prior

sieć uczy się, jaki zakres stanów jest wtedy możliwy

→

SOL

3. Mapy

dekoder generuje temperatury, gęstości i prędkości na całym przekroju

Fizyka ukryta w warunkach globalnych

Model dostaje 8 liczb opisujących stan eksperymentu. Nie są one mapami, ale niosą informację o tym, w jakim reżimie pracuje reaktor.

Jeśli zwiększymy moc, zwykle rosną temperatury. Jeśli zmienimy pole magnetyczne, zmieniamy sposób prowadzenia cząstek. Jeśli zmienimy warunki zasilania, zmienia się bilans gęstości.

$$x_{\text{cond}} \in \mathbb{R}^8 \rightarrow p(z \mid c) \rightarrow x_{\text{rec}} \in \mathbb{R}^{22\times104\times50}$$

Innymi słowy: Prior warunkowy jest więc fizyczną intuicją modelu: „przy takich nastawach spodziewam się takich stanów SOL".

Dlaczego to użyteczne?

Po wytrenowaniu nie trzeba uruchamiać pełnej symulacji dla każdej kombinacji parametrów. Wystarczy podać nowe warunki, a model natychmiast generuje realistyczne pola.

To otwiera drogę do:

- szybkiego przeszukiwania przestrzeni parametrów,
- analizy wrażliwości,
- wsparcia projektowania bez godzin oczekiwania na SOLPS-ITER.

Dlaczego to nie jest zwykły model ML?

PI-CVAE nie tylko interpoluje dane. Ma odtwarzać stany plazmy, które nadal są zgodne z podstawowymi prawami fizyki.

Czysto statystyczny model

Minimalizuje błąd względem danych i może nauczyć się bardzo dobrego dopasowania średniego.

Ale bez ograniczeń może tworzyć pola:

- z ujemną gęstością,
- z niefizycznie szybkim przepływem,
- z naruszeniem bilansu strumienia.

Innymi słowy: Dla obrazu komputerowego to może być akceptowalne. Dla plazmy w reaktorze już nie.

Physics-Informed model

Dane mówią modelowi **jak wyglądają** realistyczne przypadki, a fizyka mówi **jakie odpowiedzi są dozwolone**.

Dzięki temu wynik jest jednocześnie:

- szybki,
- gładki statystycznie,
- interpretowalny fizycznie,
- użyteczny dla dalszej analizy reaktora.

◆ *To najważniejsza idea całego projektu: przyspieszyć symulację, ale nie zgubić sensu fizycznego.*

Najważniejsze idee fizyczne

SOL to strefa krytyczna

To na brzegu plazmy decyduje się, ile energii i materii trafi do ścian reaktora. Dlatego właśnie tę strefę warto emulować szybko i wiarygodnie.

Model przewiduje pełny stan lokalny

PI-CVAE generuje 22 mapy: temperatury, gęstości i prędkości. Dzięki temu opisuje nie tylko „ile", ale też „gdzie" i „jak szybko" dzieje się transport.

Fizyka ogranicza rozwiązania

Nieujemność, kryterium Bohma i zachowanie strumienia sprawiają, że wynik nie jest przypadkowym obrazem, lecz kandydatem na realny stan plazmy.

Jedno zdanie o fizyce projektu

Projekt opisuje transport plazmy w warstwie SOL tokamaka: z temperatur, gęstości i prędkości różnych gatunków odtwarzany jest przepływ energii i cząstek ku ścianie, a wbudowane prawa fizyki pilnują, by te pola pozostawały realistyczne.

Jedno zdanie o roli PI-CVAE

PI-CVAE uczy się zastępować kosztowny solver SOLPS-ITER szybkim emulatorem, który nie tylko naśladuje dane, ale zachowuje podstawowe reguły fizyczne potrzebne do sensownej analizy reaktora fuzyjnego.

Pełny obraz fizyczny

Pełny łańcuch fizyczny wygląda więc tak: energia fuzji i ogrzewania kształtuje temperatury i ciśnienia w plazmie; pole magnetyczne porządkuje ruch naładowanych cząstek i kieruje transportem głównie wzdłuż linii pola; w warstwie SOL zachodzą jednocześnie przewodzenie, konwekcja, zderzenia i procesy atomowe; na granicy z materiałem pojawiają się sheath i warunki Bohma; a ostatecznie to lokalne pola T_e, T_i, n_a i u_a decydują o strumieniu energii i materii trafiającym do dywertora. Model PI-CVAE uczy się tego obrazu w postaci map, a narzucone kary fizyczne pilnują, by wygenerowane rozwiązania pozostały zgodne z tym łańcuchem zależności.